

TÀI LIỆU ĐẶC TẢ YÊU CẦU PHẦN MỀM

SOFTWARE REQUIREMENTS SPECIFICATION – SRS

Đề tài: Microfinance Personal Wealth & Expense Tracker

Ứng dụng Quản lý Tài chính Cá nhân và Tài chính Vi mô

Môn học: Công nghệ phần mềm

Trường: Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Khoa: Công nghệ Thông tin

Nhóm: Voz

Lớp: N3

Giảng viên: Võ Thị Kim Anh

Thành viên:

- Võ Trịnh Quốc Huy
- Võ Văn Khôi Nguyên
- Nguyễn Thành Trung
- Phan Nguyễn Tuấn Kiệt

Nội dung

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION).....	1
1.1. Mục đích tài liệu	1
1.2. Phạm vi dự án	1
1.3. Vấn đề cần giải quyết.....	2
1.4. Định nghĩa và từ viết tắt	2
1.5. Tài liệu tham khảo	3
2. MÔ TẢ TỔNG QUAN (OVERALL DESCRIPTION)	3
2.1. Bối cảnh sản phẩm.....	3
2.2. Tính năng chính.....	4
2.3. Đối tượng sử dụng	5
2.3.1. Người dùng cá nhân – A01	5
2.3.2. Worker / Cron Job – A02	6
2.3.3. Admin – A03.....	6
2.3.4. Tester	6
2.4. Môi trường hoạt động.....	7
2.5. Các giới hạn và ràng buộc.....	7
2.5.1. Ràng buộc nghiệp vụ	7
2.5.2. Ràng buộc dữ liệu.....	7
2.5.3. Ràng buộc xóa giao dịch	8
2.5.4. Ràng buộc tỷ giá	8
3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỤ THỂ (SPECIFIC FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	8
3.1. Tổng hợp Functional Requirements.....	8
3.2. Module Authentication & Security.....	9
3.3. Module Account Management	10
3.4. Module Transaction	10
3.5. Module Double-entry Ledger	11
3.6. Module Multi-currency.....	13
3.7. Module Budget	14
3.8. Module Subscription.....	15
3.9. Module Financial Goal	16
3.10. Module Dashboard	17

3.11. Module Reporting & Audit	17
3.12. Module Backup	18
3.13. Module Category & Configuration	19
3.14. Module API Authorization	19
3.15. Module Cash Flow Analysis	20
3.16. Module Image Transaction	20
4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)	21
4.1. NFR01 – Hiệu năng	21
4.2. NFR02 – Bảo mật	21
4.3. NFR03 – Tính toàn vẹn dữ liệu	22
4.4. NFR04 – Độ tin cậy và Backup	22
4.5. NFR05 – Khả năng kiểm thử	22
4.6. NFR06 – Khả năng sử dụng	23
4.7. NFR07 – Khả năng bảo trì	23
5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ SƠ ĐỒ	23
5.1. Mô hình dữ liệu tổng quát	23
5.2. Bảng USER	24
5.3. Bảng ACCOUNT	24
5.4. Bảng TRANSACTION	25
5.5. Bảng LEDGER_ENTRY	25
5.6. Bảng CURRENCY_RATE	26
5.7. Bảng CATEGORY	26
5.8. Bảng BUDGET	26
5.9. Bảng SUBSCRIPTION	26
5.10. Bảng FINANCIAL_GOAL	27
5.11. Quan hệ dữ liệu	27
5.12. Data Flow – Tạo giao dịch	28
5.13. Sequence Diagram – Tạo giao dịch	28
5.14. Sequence Diagram – Budget Alert	29
5.15. Sequence Diagram – Subscription	30
5.16. Use Case tổng quát	31
6. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU	31
7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU TỔNG THỂ	32

7.1. Authentication	32
7.2. Transaction	32
7.3. Double-entry	32
7.4. Multi-currency	33
7.5. Budget	33
7.6. Subscription	33
7.7. Dashboard	33
7.8. Backup.....	33
8. BUSINESS RULES TỔNG HỢP.....	34
9. KẾT LUẬN.....	34

1. GIỚI THIỆU (INTRODUCTION)

1.1. Mục đích tài liệu

Tài liệu Software Requirements Specification (SRS) này đặc tả các yêu cầu đối với hệ thống **Microfinance Personal Wealth & Expense Tracker**, một nền tảng hỗ trợ quản lý tài chính cá nhân và tài chính vi mô.

Mục đích của tài liệu là:

- Xác định rõ phạm vi và mục tiêu của hệ thống.
- Mô tả các tác nhân tương tác với hệ thống.
- Đặc tả đầy đủ các yêu cầu chức năng và phi chức năng.
- Mô tả các quy tắc nghiệp vụ liên quan đến quản lý tài chính.
- Làm cơ sở cho quá trình phân tích, thiết kế, lập trình và kiểm thử.
- Tạo cơ sở để nhóm phát triển và giảng viên thống nhất về phạm vi sản phẩm.
- Hỗ trợ xây dựng Use Case, Database, API, giao diện người dùng và kế hoạch kiểm thử.

Theo tài liệu đề bài, hệ thống hướng đến việc tự động hóa quản lý dòng tiền cá nhân, quản lý chi tiêu đa tiền tệ, khoản thanh toán định kỳ, ngân sách và mục tiêu tích lũy tài sản.

1.2. Phạm vi dự án

Hệ thống cung cấp một nền tảng FinTech tự phục vụ cho:

- Người dùng cá nhân.
- Freelancer.
- Hộ kinh doanh vi mô.

Các chức năng trọng tâm bao gồm:

1. Đăng ký và đăng nhập tài khoản.
2. Quản lý hồ sơ và cấu hình tài chính cá nhân.
3. Quản lý ví/tài khoản tài chính.
4. Ghi nhận giao dịch thu, chi và chuyển tiền.
5. Hạch toán giao dịch bằng mô hình kế toán kép.
6. Quản lý nhiều loại tiền tệ.
7. Tự động cập nhật và áp dụng tỷ giá.
8. Quản lý ngân sách.
9. Cảnh báo khi chi tiêu đạt hoặc vượt hạn mức.
10. Theo dõi các khoản thanh toán định kỳ.
11. Tự động tạo giao dịch định kỳ.

12. Theo dõi mục tiêu tài chính.
13. Phân tích dòng tiền.
14. Hiển thị Dashboard tài chính.
15. Tra cứu Ledger Log và lịch sử giao dịch.
16. Xuất báo cáo.
17. Sao lưu và khôi phục dữ liệu.
18. Quản lý người dùng và phân quyền đối với Admin.
19. Kiểm thử Unit Test và Integration Test.

Phạm vi này phù hợp với các Functional Requirements FR01–FR14 trong tài liệu gốc.

1.3. Vấn đề cần giải quyết

Việc quản lý tài chính bằng sổ sách hoặc Excel có thể dẫn đến sai lệch số dư, khó quản lý nhiều loại tiền tệ, quên các khoản thanh toán định kỳ và khó kiểm soát ngân sách.

Ngoài ra, phương pháp ghi chép đơn giản có thể gây khó khăn khi một khoản tiền được chuyển giữa nhiều tài khoản/ví vì không duy trì được mối quan hệ cân bằng giữa các tài khoản.

Hệ thống được đề xuất giải quyết vấn đề này bằng cách sử dụng **Double-entry Ledger**, tự động hóa tỷ giá, tính toán ngân sách và phát cảnh báo.

1.4. Định nghĩa và từ viết tắt

Thuật ngữ	Giải thích
SRS	Software Requirements Specification
BA	Business Analyst
UI	User Interface
API	Application Programming Interface
DB	Database
User	Người dùng cá nhân
Admin	Quản trị viên
Worker	Tiến trình xử lý nền
Cron Job	Tiến trình thực hiện tác vụ tự động theo lịch
Ledger	Sổ kế toán
Ledger Entry	Một dòng bút toán trong Ledger
Debit	Bút toán Nợ
Credit	Bút toán Có
Double-entry	Phương pháp kế toán kép
Base Currency	Đồng tiền cơ sở của người dùng

Thuật ngữ	Giải thích
Exchange Rate	Tỷ giá hối đoái
Budget	Ngân sách
Subscription	Khoản thanh toán định kỳ
Financial Goal	Mục tiêu tài chính
Dashboard	Màn hình tổng quan phân tích
RPO	Recovery Point Objective
RTO	Recovery Time Objective
JWT	JSON Web Token
ACID	Atomicity, Consistency, Isolation, Durability
CRUD	Create, Read, Update, Delete
REST API	Giao diện API theo kiến trúc REST
Backup	Sao lưu dữ liệu
Rollback	Hoàn tác giao dịch khi xảy ra lỗi

1.5. Tài liệu tham khảo

Tài liệu đầu vào chính

- Tài liệu “**Xây dựng Product Backlog ban đầu – Đề tài 6.10: Microfinance Personal Wealth & Expense Tracker**” của môn Công nghệ phần mềm, Khoa Công nghệ Thông tin, Trường Đại học Tôn Đức Thắng. Tài liệu cung cấp Project Information, Problem Statement, Actors, Functional Requirements, Non-functional Requirements, Business Rules, User Stories, Product Backlog và Traceability Matrix.

Chuẩn tham khảo

- IEEE 830 – Recommended Practice for Software Requirements Specifications.
- UML – Unified Modeling Language.
- Các nguyên tắc thiết kế hệ thống cơ sở dữ liệu quan hệ.
- Các nguyên tắc ACID và Double-entry Accounting.

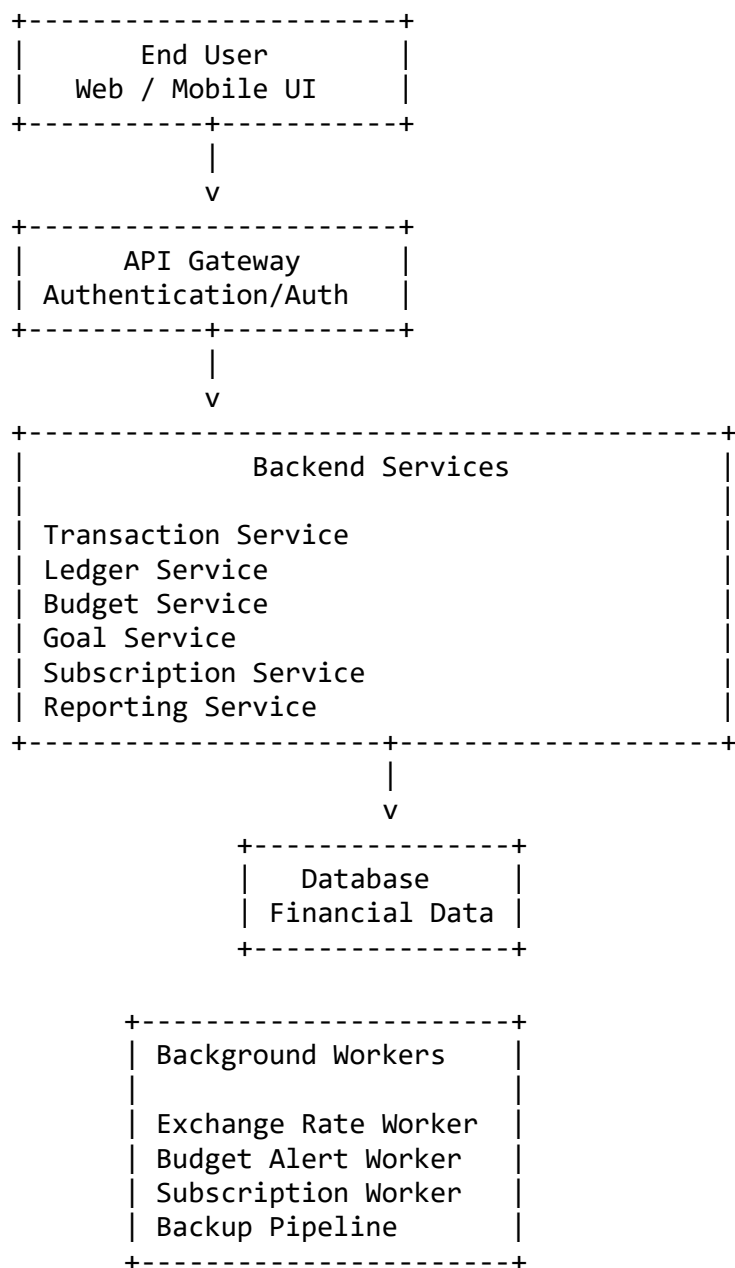
2. MÔ TẢ TỔNG QUAN (OVERALL DESCRIPTION)

2.1. Bối cảnh sản phẩm

Microfinance Personal Wealth & Expense Tracker là một hệ thống quản lý tài chính cá nhân theo hướng **self-service FinTech**.

Hệ thống sử dụng kiến trúc trong đó người dùng thao tác thông qua giao diện ứng dụng, trong khi các dịch vụ Backend xử lý giao dịch, Ledger, ngân sách, tỷ giá và các tác vụ tự động.

Có thể mô hình hóa kiến trúc tổng quát:



2.2. Tính năng chính

Nhóm	Tính năng
Authentication	Đăng ký, đăng nhập, bảo mật tài khoản
Account	Quản lý ví/tài khoản

Nhóm	Tính năng
Transaction	Thu, chi, chuyển tiền
Ledger	Hạch toán Double-entry
Currency	Quản lý và quy đổi đa tiền tệ
Budget	Quản lý hạn mức ngân sách
Alert	Cảnh báo 80% và 100% ngân sách
Subscription	Quản lý thanh toán định kỳ
Goal	Theo dõi mục tiêu tài chính
Dashboard	Phân tích tài chính
Reporting	Báo cáo và đối soát
Backup	Sao lưu và khôi phục
Administration	Quản lý người dùng và hệ thống
Testing	Unit Test và Integration Test

2.3. Đối tượng sử dụng

2.3.1. Người dùng cá nhân – A01

Người dùng cá nhân là chủ sở hữu dữ liệu tài chính.

Các nhu cầu chính:

- Nhập giao dịch.
- Quản lý ví/tài khoản.
- Xem số dư.
- Theo dõi chi tiêu.
- Thiết lập ngân sách.
- Theo dõi Subscription.
- Theo dõi Financial Goal.
- Xem Dashboard.
- Xem lịch sử giao dịch.
- Xuất báo cáo.

Đây là Actor chính của hệ thống.

2.3.2. Worker / Cron Job – A02

Worker là tiến trình chạy nền, không trực tiếp thao tác giao diện.

Các nhiệm vụ:

- Cập nhật tỷ giá.
- Kiểm tra thanh toán định kỳ.
- Tạo giao dịch định kỳ.
- Kiểm tra hạn mức ngân sách.
- Phát cảnh báo.

Các tác vụ này được thực hiện tự động theo lịch.

2.3.3. Admin – A03

Admin chịu trách nhiệm vận hành và bảo mật hệ thống.

Các chức năng:

- Quản lý người dùng.
- Quản lý quyền.
- Theo dõi hệ thống.
- Cấu hình tham số.
- Quản lý API.
- Thực hiện hoặc giám sát Backup Pipeline.
- Khôi phục dữ liệu khi xảy ra sự cố.

2.3.4. Tester

Tester không phải Actor vận hành chính của sản phẩm nhưng là vai trò trong quá trình phát triển.

Tester chịu trách nhiệm:

- Unit Test.
- Integration Test.
- Kiểm tra tính cân bằng của Ledger.
- Kiểm tra Rollback.
- Kiểm tra luồng Frontend → API → Database.

2.4. Môi trường hoạt động

Hệ thống được định hướng triển khai dưới dạng ứng dụng Web Responsive và có khả năng mở rộng cho Mobile.

Client

- Desktop/Laptop.
- Smartphone/Tablet.
- Trình duyệt hiện đại.

Server

- Application Server.
- Database Server.
- Background Worker.
- API Gateway.

Database

Cơ sở dữ liệu quan hệ được khuyến nghị để đảm bảo:

- Transaction.
- ACID.
- Referential Integrity.
- Consistency.

2.5. Các giới hạn và ràng buộc

2.5.1. Ràng buộc nghiệp vụ

Hệ thống phải tuân thủ Double-entry:

Total Debit = Total Credit

Mỗi giao dịch tài chính phải có ít nhất một Debit và một Credit.

2.5.2. Ràng buộc dữ liệu

Không được phép tạo giao dịch làm Ledger mất cân bằng.

Nếu xảy ra lỗi trong quá trình ghi nhận:

Transaction failed

↓

Rollback

↓

Không cập nhật số dư



Không tạo Ledger không hoàn chỉnh

2.5.3. Ràng buộc xóa giao dịch

Không cho phép Hard Delete các bút toán đã chốt.

Nếu cần điều chỉnh:

Transaction cũ



Reversing Entry



Transaction điều chỉnh mới

Điều này nhằm duy trì Audit Trail.

2.5.4. Ràng buộc tỷ giá

Giao dịch ngoại tệ phải được quy đổi về Base Currency bằng tỷ giá tại thời điểm giao dịch.

Worker cập nhật tỷ giá tối thiểu một lần mỗi ngày.

3. YÊU CẦU CHỨC NĂNG CỤ THỂ (SPECIFIC FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

3.1. Tổng hợp Functional Requirements

ID	Yêu cầu
FR01	Xác thực và bảo mật tài khoản
FR02	Nhập giao dịch thủ công
FR03	Xử lý sổ kế toán kép
FR04	Quy đổi đa tiền tệ
FR05	Quản lý và cảnh báo ngân sách
FR06	Theo dõi dịch vụ định kỳ
FR07	Trực quan hóa mục tiêu tài chính
FR08	Dashboard phân tích tài chính
FR09	Báo cáo sổ chi tiết và đối soát
FR10	Sao lưu và khôi phục dữ liệu
FR11	Quản lý danh mục và tham số
FR12	Xác thực tích hợp API

ID	Yêu cầu
FR13	Phân tích dòng tiền
FR14	Nhập giao dịch bằng hình ảnh

Các yêu cầu trên được lấy từ danh sách Requirements của tài liệu dự án.

3.2. Module Authentication & Security

FR01 – Xác thực và bảo mật tài khoản

Mô tả

Hệ thống cho phép người dùng đăng ký, đăng nhập và bảo vệ thông tin tài khoản.

Actor

- User
- Admin

Dữ liệu đầu vào

- Email.
- Password.
- Thông tin hồ sơ.
- Base Currency.

Luồng chính

1. User mở màn hình đăng nhập.
2. User nhập Email và Password.
3. Hệ thống kiểm tra thông tin.
4. Nếu hợp lệ, hệ thống xác thực User.
5. Hệ thống tạo phiên/token xác thực.
6. User được chuyển tới Dashboard.

Luồng ngoại lệ

E01 – Email không tồn tại

Hệ thống → Thông báo tài khoản không tồn tại.

E02 – Sai mật khẩu

Hệ thống → Từ chối đăng nhập.

E03 – Tài khoản bị khóa

Hệ thống → Từ chối đăng nhập và thông báo trạng thái.

3.3. Module Account Management

UC02 – Quản lý tài khoản/ví

Actor

User

Tiền điều kiện

User đã đăng nhập.

Luồng chính

1. User mở Account Management.
2. Chọn Add Account.
3. Nhập tên tài khoản.
4. Chọn Account Type.
5. Chọn Currency.
6. Nhập số dư ban đầu nếu có.
7. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
8. Hệ thống tạo Account.
9. Account xuất hiện trong danh sách.

Account Type

- Asset.
- Liability.
- Income.
- Expense.

Cấu trúc Account trong tài liệu gốc gồm AccountID, UserID, AccountName, AccountType, Currency và Balance.

3.4. Module Transaction

FR02 – Nhập giao dịch

UC03 – Tạo giao dịch thu/chi

Actor

User

Tiền điều kiện

- User đã đăng nhập.
- Có ít nhất một Account.

Luồng chính

1. User chọn "Add Transaction".
2. Chọn loại giao dịch:
 - Income
 - Expense
 - Transfer
3. Chọn tài khoản.
4. Nhập số tiền.
5. Chọn Currency.
6. Nhập ngày giao dịch.
7. Nhập mô tả.
8. Nhấn Save.
9. Hệ thống kiểm tra dữ liệu.
10. Hệ thống xử lý Exchange Rate nếu cần.
11. Hệ thống tạo Transaction.
12. Hệ thống tạo Ledger Entries.
13. Hệ thống cập nhật số dư.
14. Hệ thống kiểm tra Budget.
15. Dashboard được cập nhật.

Luồng ngoại lệ

E01 – Số tiền không hợp lệ

Hệ thống không cho phép lưu.

E02 – Account không tồn tại

Hệ thống yêu cầu chọn lại Account.

E03 – Currency không được hỗ trợ

Hệ thống từ chối giao dịch.

E04 – Lỗi Ledger

Toàn bộ Transaction phải Rollback.

3.5. Module Double-entry Ledger

FR03 – Xử lý sổ kế toán kép

Đây là module lõi của hệ thống.

UC04 – Hạch toán giao dịch

Actor

System

Tiền điều kiện

Transaction hợp lệ.

Luồng chính

1. Transaction Service gửi giao dịch tới Ledger Service.
2. Ledger Service xác định Account Debit.
3. Ledger Service xác định Account Credit.
4. Tạo Debit Entry.
5. Tạo Credit Entry.
6. Tính tổng Debit.
7. Tính tổng Credit.
8. Kiểm tra:

Debit == Credit

9. Nếu đúng:
Commit Transaction.
10. Cập nhật số dư.

Luồng ngoại lệ

Nếu:

Debit != Credit

thì:

Rollback
↓
Không cập nhật Balance
↓
Không Commit Transaction
↓
Ghi Log lỗi

Business Rule QĐ1 quy định mỗi giao dịch phải tạo ít nhất hai dòng Ledger và tổng Debit phải bằng tổng Credit.

3.6. Module Multi-currency

FR04 – Quy đổi đa tiền tệ

UC05 – Quy đổi tiền tệ

Actor

- User
- Worker

Luồng chính

1. User nhập giao dịch ngoại tệ.
2. Hệ thống xác định Base Currency.
3. Kiểm tra Exchange Rate.
4. Lấy tỷ giá phù hợp với thời điểm giao dịch.
5. Tính AmountBaseCurrency.
6. Lưu ExchangeRate.
7. Ghi giá trị quy đổi vào Ledger.

Ví dụ

Giả sử:

Base Currency = VND
Transaction = 100 USD
Exchange Rate = 25,000 VND/USD

Hệ thống ghi nhận:

Amount = 100 USD

AmountBaseCurrency
= $100 \times 25,000$
= 2,500,000 VND

Worker

Worker định kỳ lấy tỷ giá mới và lưu vào Currency Rate.

Đối tượng Currency Rate gồm:

- RateID.
- FromCurrency.
- ToCurrency.
- ExchangeRate.
- EffectiveDate.
- Source.

3.7. Module Budget

FR05 – Quản lý và cảnh báo ngân sách

UC06 – Thiết lập ngân sách

Actor

User

Luồng chính

1. User mở Budget.
2. Chọn Category.
3. Nhập Amount Limit.
4. Chọn Period.
5. Thiết lập Alert Threshold.
6. Hệ thống lưu Budget.

UC07 – Kiểm tra hạn mức

Actor

Worker

Worker tính:

$$\begin{aligned} \text{Usage \%} &= \\ &= \frac{\text{Total Category Expense}}{\text{Budget Limit}} \\ &\times 100 \end{aligned}$$

Mức cảnh báo

Mức	Điều kiện
Bình thường	< 80%
Vàng	>= 80% và < 100%
Đỏ	>= 100%

Theo QĐ4, hệ thống phải cảnh báo ở mức 80% và phát thông báo khi đạt 100%.

3.8. Module Subscription

FR06 – Theo dõi dịch vụ định kỳ

UC08 – Quản lý Subscription

Actor

User

Luồng chính

1. User chọn Subscription.
2. Nhập tên dịch vụ.
3. Nhập số tiền.
4. Chọn Currency.
5. Chọn Billing Cycle.
6. Nhập Next Billing Date.
7. Chọn AutoRenew.
8. Lưu Subscription.

Worker

Hàng ngày:

Scan Subscriptions



Kiểm tra NextBillingDate



Đã đến hạn?



Có



Tạo giao dịch
hoặc Draft



Không



Bỏ qua

Theo QĐ5, khi đến ngày thanh toán hệ thống có thể tạo giao dịch nháp hoặc tự động hạch toán nếu người dùng bật chế độ tự động trích tiền.

3.9. Module Financial Goal

FR07 – Trực quan hóa mục tiêu tài chính

UC09 – Tạo mục tiêu

Actor

User

Dữ liệu

- Goal Name.
- Target Amount.
- Current Amount.
- Target Date.
- Status.

Luồng chính

1. User mở Financial Goals.
2. Chọn Create Goal.
3. Nhập tên mục tiêu.
4. Nhập số tiền cần đạt.
5. Nhập thời hạn.
6. Lưu mục tiêu.
7. Hệ thống hiển thị Progress.

Công thức

Progress %

=

Current Amount

/

Target Amount

× 100

Hệ thống cũng có thể dự báo ngày đạt mục tiêu dựa trên tốc độ tích lũy hiện tại.

3.10. Module Dashboard

FR08 – Dashboard phân tích tài chính

UC10 – Xem Dashboard

Actor

User

Nội dung

Dashboard phải hiển thị:

- Tổng tài sản ròng.
- Tổng thu.
- Tổng chi.
- Cơ cấu chi tiêu.
- Xu hướng thu/chi.
- Biến động số dư.
- Cảnh báo ngân sách.
- Tiến độ mục tiêu tài chính.

BM1 trong tài liệu gốc xác định Dashboard gồm tổng tài sản ròng, biểu đồ cơ cấu Thu/Chi, xu hướng số dư và danh sách cảnh báo ngân sách.

3.11. Module Reporting & Audit

FR09 – Báo cáo và đối soát

UC11 – Tra cứu Ledger

Actor

User

Luồng chính

1. User mở Transaction History.
2. Chọn khoảng thời gian.
3. Chọn Account.
4. Chọn loại giao dịch.
5. Hệ thống truy vấn dữ liệu.
6. Hiển thị Transaction.
7. User có thể xem Ledger Entries.
8. User có thể xuất báo cáo.

Thông tin Ledger gồm:

- EntryID.
- TransactionID.
- AccountID.
- EntryType.
- Amount.
- AmountBaseCurrency.
- ExchangeRate.

3.12. Module Backup

FR10 – Sao lưu và khôi phục

UC12 – Backup Database

Actor

Admin / Worker

Luồng chính

1. Worker kích hoạt Backup Job.
2. Kiểm tra Database.
3. Tạo bản Backup.
4. Đóng gói dữ liệu.
5. Lưu vào Backup Storage.
6. Ghi System Log.
7. Xác nhận Backup thành công.

Backup phải được thực hiện định kỳ hằng ngày.

UC13 – Restore Database

Actor

Admin

Luồng chính

1. Admin chọn Backup.
2. Hệ thống kiểm tra Backup.
3. Admin xác nhận Restore.
4. Hệ thống tiến hành khôi phục.
5. Kiểm tra Database.

6. Kiểm tra tính toàn vẹn Ledger.
7. Ghi Audit Log.

3.13. Module Category & Configuration

FR11 – Quản lý danh mục và tham số

Actor

Admin/User

Chức năng

- Tạo Category.
- Sửa Category.
- Vô hiệu hóa Category.
- Chọn Base Currency.
- Cấu hình tham số hệ thống.

3.14. Module API Authorization

FR12 – Xác thực API

Mọi API nội bộ phải kiểm tra quyền truy cập.

Luồng:

```
Client
↓
API Gateway
↓
Validate Token
↓
Validate Role
↓
Check Permission
↓
Service
```

Nếu không hợp lệ:

HTTP 401 – Unauthenticated

Nếu xác thực thành công nhưng không có quyền:

HTTP 403 – Forbidden

User Story US09 yêu cầu dữ liệu giao dịch được cô lập theo UserID và token JWT phải được xác thực đúng vai trò.

3.15. Module Cash Flow Analysis

FR13 – Phân tích dòng tiền

Hệ thống phải hỗ trợ phân tích theo:

- Ngày.
- Tuần.
- Tháng.
- Quý.
- Năm.

Kết quả

Total Income
Total Expense
Net Cash Flow

Trong đó:

Net Cash Flow
=
Total Income - Total Expense

3.16. Module Image Transaction

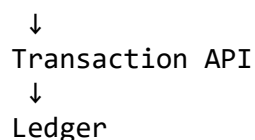
FR14 – Nhập giao dịch bằng hình ảnh

Hệ thống cho phép người dùng sử dụng hình ảnh để hỗ trợ ghi nhận giao dịch thu, chi hoặc chuyển khoản.

Luồng đề xuất

```

User
↓
Upload Image
↓
Image Processing
↓
Extract Transaction Information
↓
User Review
↓
Confirm
    
```



Thông tin trích xuất cần được người dùng kiểm tra trước khi chính thức ghi nhận nhằm tránh tạo giao dịch sai.

FR14 trong tài liệu gốc xác định khả năng ghi nhận giao dịch bằng hình ảnh.

4. YÊU CẦU PHI CHỨC NĂNG (NON-FUNCTIONAL REQUIREMENTS)

4.1. NFR01 – Hiệu năng

Hệ thống phải đáp ứng:

Thành phần	Yêu cầu
Transaction API	< 200 ms
Dashboard	< 2 giây
Currency Conversion	Độ trễ định hướng < 30 giây
Alert	Phát hiện tức thời sau khi giao dịch được xử lý

Các mục tiêu hiệu năng này được xác định trong tài liệu gốc.

4.2. NFR02 – Bảo mật

Hệ thống phải:

- Bảo vệ Password.
- Không lưu Password dạng plaintext.
- Mã hóa dữ liệu nhạy cảm.
- Bảo vệ dữ liệu khi truyền.
- Bảo vệ dữ liệu khi lưu trữ.
- Xác thực User.
- Phân quyền API.
- Cô lập dữ liệu theo UserID.
- Ghi Audit Log đối với hoạt động quan trọng.

Tài liệu gốc yêu cầu mã hóa dữ liệu nhạy cảm ở cả At-rest và In-transit.

4.3. NFR03 – Tính toàn vẹn dữ liệu

Mọi thao tác Ledger phải tuân thủ ACID.

Điều kiện bắt buộc:

$SUM(DEBIT) = SUM(CREDIT)$

Nếu điều kiện không thỏa mãn:

ROLLBACK

Không được tồn tại Ledger không cân bằng.

4.4. NFR04 – Độ tin cậy và Backup

Hệ thống phải:

- Backup tự động hằng ngày.
- $RPO < 24$ giờ.
- $RTO < 1$ giờ.
- Có khả năng Restore.
- Kiểm tra tính toàn vẹn Backup.
- Ghi Log hoạt động Backup.

Đây là các chỉ tiêu được quy định trực tiếp trong NFR04 của tài liệu.

4.5. NFR05 – Khả năng kiểm thử

Hệ thống phải có:

- Unit Test.
- Integration Test.
- API Test.
- Test Double-entry.
- Test Rollback.
- Test Budget Alert.
- Test Currency Conversion.

Code Coverage mục tiêu:

Coverage $\geq 80\%$

Đặc biệt phải kiểm thử trường hợp:

Debit != Credit

và xác nhận Transaction được Rollback.

4.6. NFR06 – Khả năng sử dụng

Giao diện phải:

- Responsive.
- Hỗ trợ Web và Mobile.
- Dễ hiểu.
- Trực quan.
- Hạn chế thao tác thừa.
- Cho phép nhập giao dịch trong tối đa khoảng 3 bước.

4.7. NFR07 – Khả năng bảo trì

Các Worker cần được thiết kế độc lập:

Exchange Rate Worker
Budget Alert Worker
Subscription Worker
Backup Worker

Một Worker bị lỗi không được làm gián đoạn luồng giao dịch chính.

Ví dụ:

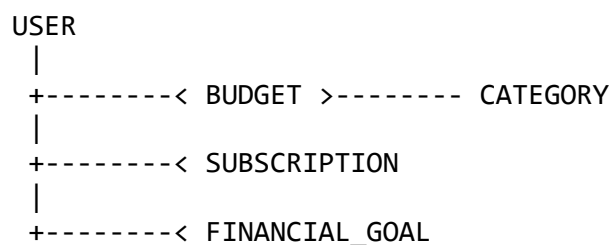
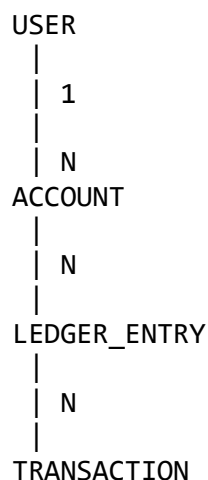
Exchange Rate Worker FAILED
↓
Transaction Core vẫn hoạt động
↓
Không làm sập toàn hệ thống

5. MÔ HÌNH DỮ LIỆU VÀ SƠ ĐỒ

5.1. Mô hình dữ liệu tổng quát

Các đối tượng dữ liệu chính trong tài liệu nguồn gồm User Profile, Account, Transaction, Ledger Entry, Currency Rate, Budget, Subscription và Financial Goal.

Có thể xây dựng ERD ở mức cơ bản như sau:



CURRENCY_RATE

5.2. Bảng USER

USER	
UserID	PK
Email	UNIQUE
PasswordHash	
BaseCurrency	
CreatedAt	
Status	
SecurityConfig	

Mục đích

Lưu thông tin tài khoản và cấu hình bảo mật của người dùng.

5.3. Bảng ACCOUNT

ACCOUNT	
AccountID	PK

UserID	FK
AccountName	
AccountType	
Currency	
Balance	
CreatedAt	
Status	

Quan hệ

USER 1 ----- N ACCOUNT

Một User có thể sở hữu nhiều Account.

5.4. Bảng TRANSACTION

TRANSACTION

TransactionID	PK
UserID	FK
TransactionDate	
Description	
Status	
CreatedAt	

Một Transaction có thể có nhiều Ledger Entry.

TRANSACTION 1 ----- N LEDGER_ENTRY

5.5. Bảng LEDGER_ENTRY

LEDGER_ENTRY

EntryID	PK
TransactionID	FK
AccountID	FK
EntryType	DEBIT/CREDIT
Amount	
AmountBaseCurrency	
ExchangeRate	
CreatedAt	

Ràng buộc

SUM(DEBIT)
=
SUM(CREDIT)

Đây là bảng quan trọng nhất để bảo đảm Double-entry Accounting.

5.6. Bảng CURRENCY_RATE

CURRENCY_RATE

```
-----
RateID                PK
FromCurrency
ToCurrency
ExchangeRate
EffectiveDate
Source
```

5.7. Bảng CATEGORY

CATEGORY

```
-----
CategoryID            PK
UserID                FK
CategoryName
CategoryType
Status
```

Category được sử dụng để phân loại các khoản thu/chi và liên kết với Budget.

5.8. Bảng BUDGET

BUDGET

```
-----
BudgetID              PK
UserID                FK
CategoryID            FK
AmountLimit
Period
AlertThreshold
CreatedAt
```

5.9. Bảng SUBSCRIPTION

SUBSCRIPTION

```
-----
SubscriptionID        PK
UserID                FK
Name
Amount
Currency
BillingCycle
NextBillingDate
AutoRenew
Status
```

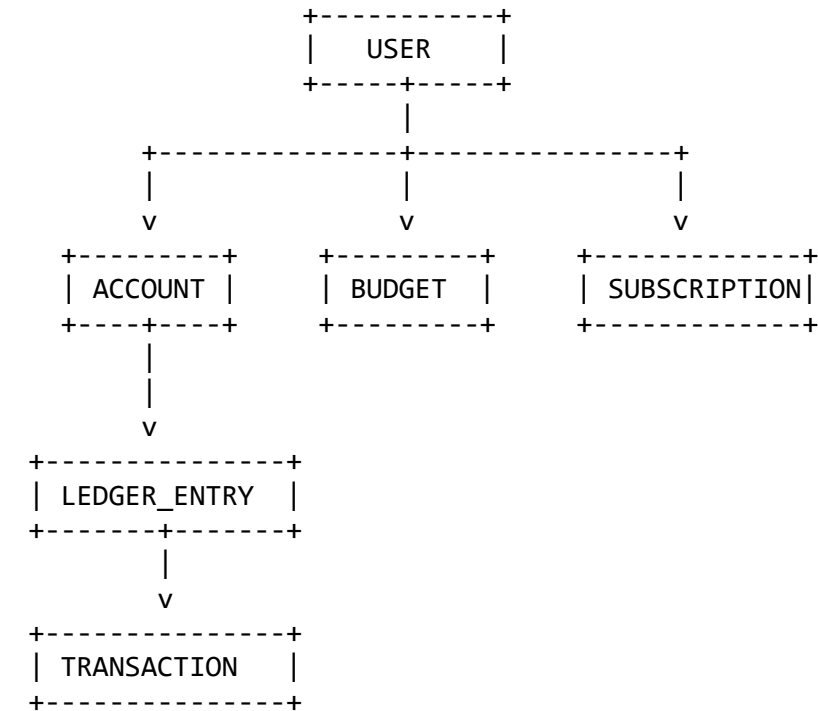
5.10. Bảng FINANCIAL_GOAL

FINANCIAL_GOAL

```

-----
GoalID          PK
UserID          FK
GoalName
TargetAmount
CurrentAmount
TargetDate
Status
  
```

5.11. Quan hệ dữ liệu



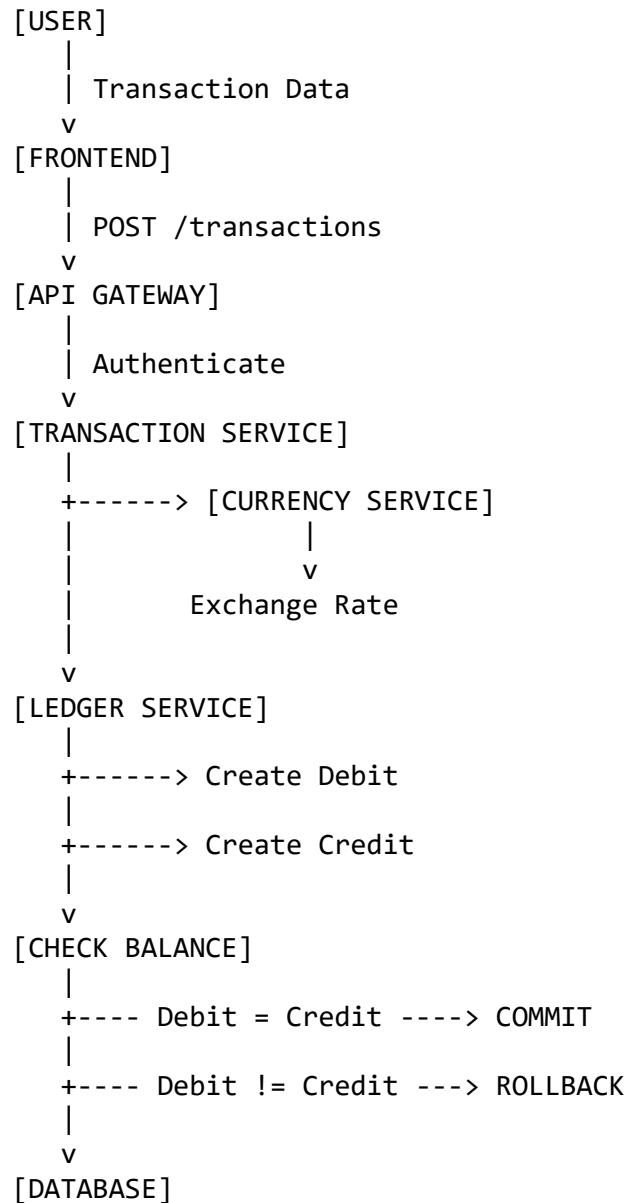
```

USER
|
+-----> FINANCIAL_GOAL
  
```

```

CURRENCY_RATE
|
+-----> LEDGER_ENTRY
  
```

5.12. Data Flow – Tạo giao dịch



5.13. Sequence Diagram – Tạo giao dịch

PlantUML:

@startuml

```

actor User
participant "Frontend" as FE
participant "API Gateway" as API
participant "Transaction Service" as TS
participant "Currency Service" as CS
  
```

```
participant "Ledger Service" as LS
database "Database" as DB
participant "Budget Service" as BS
```

```
User -> FE: Nhập giao dịch
FE -> API: POST /transactions
```

```
API -> API: Validate JWT
API -> TS: Create Transaction
```

```
TS -> CS: Get Exchange Rate
CS --> TS: Exchange Rate
```

```
TS -> DB: Begin Transaction
```

```
TS -> LS: Create Ledger Entries
LS -> LS: Create DEBIT
LS -> LS: Create CREDIT
```

```
LS -> LS: Check Debit = Credit
```

```
alt Debit = Credit
    LS -> DB: Commit
    DB --> LS: Success
    LS --> TS: Ledger Success
    TS -> BS: Update Budget
    BS --> TS: Budget Updated
    TS --> API: Transaction Success
    API --> FE: 201 Created
    FE --> User: Hiển thị giao dịch
else Debit != Credit
    LS -> DB: Rollback
    DB --> LS: Rollback Success
    LS --> TS: Ledger Error
    TS --> API: Transaction Failed
    API --> FE: 400/500 Error
    FE --> User: Thông báo lỗi
end
```

```
@endum1
```

5.14. Sequence Diagram – Budget Alert

```
@startuml
```

```
participant "Cron Job" as Cron
participant "Budget Worker" as Worker
database "Database" as DB
```

```

participant "Notification Service" as NS
actor User

Cron -> Worker: Trigger Budget Check
Worker -> DB: Get Active Budgets
DB --> Worker: Budget List

loop Each Budget
    Worker -> DB: Calculate Category Expense
    DB --> Worker: Expense Amount

    Worker -> Worker: Calculate Usage %

    alt Usage >= 100%
        Worker -> NS: Send RED Alert
        NS -> User: Budget exceeded notification
    else Usage >= 80%
        Worker -> NS: Send YELLOW Alert
        NS -> User: Budget warning
    end
end

@enduml

```

5.15. Sequence Diagram – Subscription

```

@startuml

participant "Cron Job" as Cron
participant "Subscription Worker" as Worker
database "Database" as DB
participant "Transaction Service" as TS
actor User

Cron -> Worker: Daily Scan
Worker -> DB: Get subscriptions due today
DB --> Worker: Subscription List

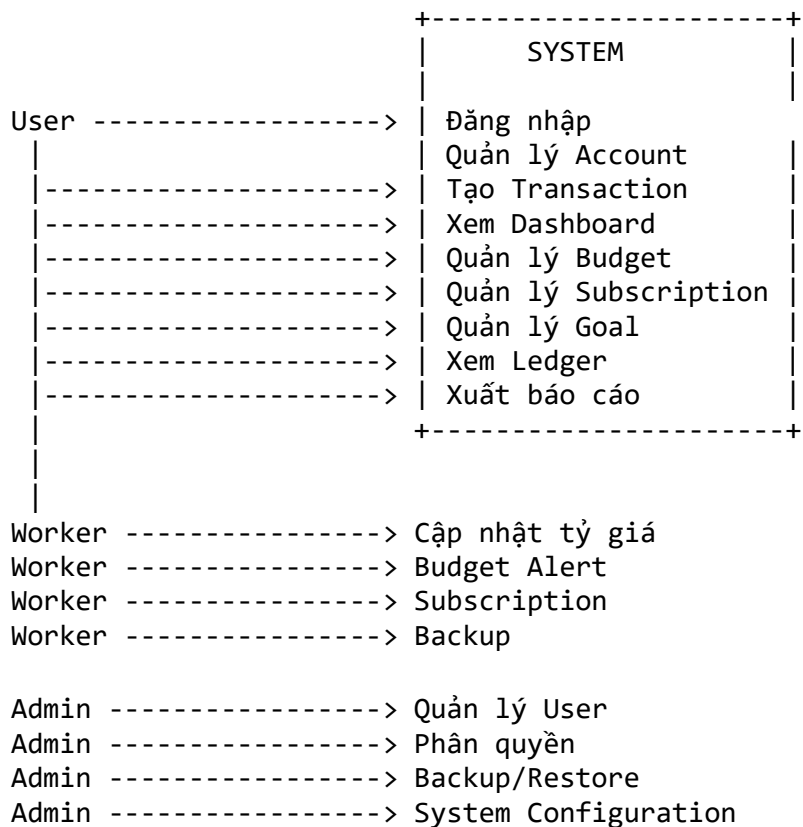
loop Each Subscription
    alt AutoRenew = true
        Worker -> TS: Create Transaction
        TS -> DB: Create Transaction
        TS -> DB: Create Ledger Entries
        DB --> TS: Success
        TS --> Worker: Success
    else AutoRenew = false
        Worker -> User: Send Reminder
    end
end

```

end

@endum1

5.16. Use Case tổng quát



6. MA TRẬN TRUY VẾT YÊU CẦU

Ma trận dưới đây kế thừa và mở rộng từ Traceability Matrix trong tài liệu Product Backlog.

Nghiệp vụ	Functional Requirement	Business Rule	Use Case	Form
Quản lý giao dịch	FR02	QĐ1, QĐ2, QĐ6	UC03	BM2
Double-entry	FR03	QĐ1, QĐ2, QĐ6	UC04	BM3
Multi-currency	FR04	QĐ3	UC05	BM2
Budget	FR05	QĐ4	UC06, UC07	BM4
Subscription	FR06	QĐ5	UC08	BM6
Financial Goal	FR07	—	UC09	BM5
Dashboard	FR08	—	UC10	BM1

Nghệp vụ	Functional Requirement	Business Rule	Use Case	Form
Ledger/Reporting	FR09	QĐ6	UC11	BM3
Backup	FR10	—	UC12, UC13	—
Configuration	FR11	—	—	—
API Security	FR12	—	—	—
Cash Flow	FR13	—	UC10	BM1
Image Transaction	FR14	—	UC03	BM2

7. TIÊU CHÍ NGHIỆM THU TỔNG THỂ

Hệ thống được xem là đáp ứng yêu cầu khi thỏa mãn các nhóm tiêu chí sau.

7.1. Authentication

- ☐ User có thể đăng ký.
- ☐ User có thể đăng nhập.
- ☐ Sai mật khẩu bị từ chối.
- ☐ User không thể truy cập dữ liệu User khác.
- ☐ API kiểm tra Authentication/Authorization.

7.2. Transaction

- ☐ Tạo được Income.
- ☐ Tạo được Expense.
- ☐ Tạo được Transfer.
- ☐ Transaction được lưu.
- ☐ Balance được cập nhật.
- ☐ Ledger được tạo.

7.3. Double-entry

Với mọi giao dịch hợp lệ:

Total Debit = Total Credit

Nếu:

Total Debit != Total Credit

thì:

Transaction MUST rollback.

Đây là tiêu chí quan trọng nhất của Core Ledger và cũng là nội dung được nhấn mạnh trong User Story US02 và US10.

7.4. Multi-currency

- ☐ Hệ thống hỗ trợ nhiều Currency.
- ☐ Có Base Currency.
- ☐ Có Exchange Rate.
- ☐ Giao dịch ngoại tệ được quy đổi.
- ☐ Exchange Rate được lưu cùng Ledger Entry.

7.5. Budget

- ☐ User tạo được Budget.
- ☐ Hệ thống tính Usage %.
- ☐ Đạt 80% → cảnh báo.
- ☐ Đạt 100% → cảnh báo mức đỏ.
- ☐ Budget được cập nhật sau Transaction.

7.6. Subscription

- ☐ Tạo được Subscription.
- ☐ Có NextBillingDate.
- ☐ Worker kiểm tra định kỳ.
- ☐ AutoRenew tạo giao dịch tự động.
- ☐ Subscription không AutoRenew gửi Reminder.

7.7. Dashboard

Dashboard phải hiển thị tối thiểu:

Net Worth
Income
Expense
Cash Flow
Budget Status
Financial Goals

7.8. Backup

- ☐ Backup tự động.
- ☐ Backup hằng ngày.
- ☐ Có thể Restore.
- ☐ Có Log.
- ☐ Đảm bảo RPO < 24h.
- ☐ Đảm bảo RTO < 1h.

8. BUSINESS RULES TỔNG HỢP

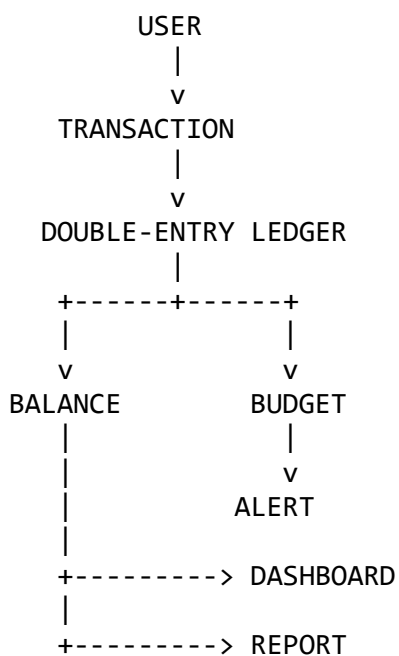
ID	Quy tắc
QĐ1	Mỗi giao dịch phải có ít nhất Debit và Credit; Debit = Credit
QĐ2	Assets = Liabilities + Equity
QĐ3	Giao dịch ngoại tệ phải quy đổi theo tỷ giá tại thời điểm phát sinh
QĐ4	80% ngân sách → cảnh báo Vàng; 100% → cảnh báo Đỏ
QĐ5	Subscription đến hạn → tạo Draft hoặc tự động hạch toán
QĐ6	Không Hard Delete Ledger đã chốt; sử dụng Reversing Entry

Các quy tắc trên được lấy từ Business Rules của tài liệu nguồn.

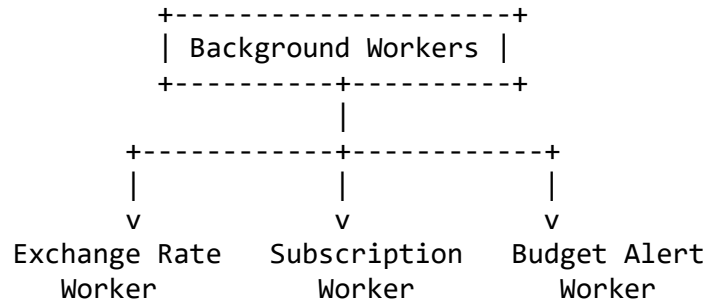
9. KẾT LUẬN

Microfinance Personal Wealth & Expense Tracker là hệ thống quản lý tài chính cá nhân tập trung vào **tính chính xác của dữ liệu tài chính, tự động hóa và khả năng phân tích**.

Trọng tâm kiến trúc nghiệp vụ của hệ thống là:



Các thành phần tự động hoạt động song song:



Việc sử dụng Double-entry Ledger giúp hệ thống kiểm soát tính cân bằng của các giao dịch; Multi-currency giúp quản lý tài sản bằng nhiều loại tiền; Budget Alert hỗ trợ kiểm soát chi tiêu; Subscription hỗ trợ tự động hóa các khoản thanh toán lặp lại; Financial Goal và Dashboard hỗ trợ người dùng theo dõi tình hình tài chính. Đây cũng là các nhóm chức năng trọng tâm được xác định trong Product Backlog ban đầu của dự án.

Do đó, tài liệu SRS này có thể được sử dụng làm cơ sở cho các bước tiếp theo của đề án:

Requirements → Use Case → Database Design → Architecture → API Design → UI Design → Implementation → Testing.